



UNIVERSITE DE FIANARANTSOA

ECOLE DE MANAGEMENT ET D'INNOVATION TECHNOLOGIQUE

(E.M.I.T)

Mention : Informatique

Parcours : Développement d'application Intranet et Internet

Niveau : L3

Etude des cas concrets

**CONCEPTION ET REALISATION D'UNE APPLICATION
DE GESTION DE LA SALLE DE REUNION EN
MEZZANINE DE L'EDBM**

Rédigée par :

SAHOLINIRINA FITIAVANA Rovania N°249I24

Année universitaire : 2025-2026

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	1
INTRODUCTION GENERALE	2
1. Contexte du projet	3
2. Travail demandé.....	3
3. Solution	3
3.1 Analyse des besoins informatiques.....	3
3.1.1 Acteurs	3
3.1.2 Besoins fonctionnels	3
3.1.3 Besoin non fonctionnels	4
3.1.4 Livrables.....	4
3.2 Étude d'opportunité	4
3.2.1 Justification du projet	4
3.2.2 Bénéfices attendus.....	5
3.2.3 Alternatives	5
3.3 Étude de faisabilité	5
3.3.1 Faisabilité technique.....	5
3.3.2 Faisabilité financière	6
3.3.3 Faisabilité humaine	6
3.3.4 Faisabilité juridique.....	6
CONCLUSION GENERALE	8

INTRODUCTION GENERALE

Dans un contexte professionnel où l'efficacité opérationnelle et l'optimisation des ressources sont devenues des enjeux majeurs pour toute organisation, la gestion des espaces de travail occupe une place stratégique. Les salles de réunion, en particulier, constituent des ressources critiques dont la disponibilité et la planification influencent directement la productivité des équipes et la qualité des échanges, qu'ils soient internes ou avec des partenaires extérieurs.

L'Economic Development Board of Madagascar (EDBM), en tant qu'agence gouvernementale dédiée à la promotion des investissements, est confrontée à cette problématique. La salle de réunion en mezzanine, fortement sollicitée au quotidien, fait actuellement l'objet d'une gestion manuelle via un simple fichier Microsoft Excel. Cette méthode, bien que simple, révèle aujourd'hui ses limites : risques élevés de doubles réservations, absence de visibilité en temps réel sur les disponibilités, manque de traçabilité des opérations et processus chronophage pour le personnel. Face à l'augmentation des sollicitations, ces dysfonctionnements compromettent l'efficacité organisationnelle et justifient une réflexion approfondie sur l'automatisation du système.

La présente étude de cas a pour objectif d'évaluer la pertinence et la viabilité d'un projet de développement d'une application web dédiée à la gestion de cette salle de réunion. Elle s'articule autour de trois axes principaux : l'analyse des besoins informatiques des différents acteurs, l'étude d'opportunité stratégique pour l'institution, et l'évaluation de la faisabilité technique, financière, humaine et juridique du projet. Cette démarche permettra de déterminer si le lancement d'un tel projet est justifié et de poser les bases de sa future réalisation.

1. Contexte du projet

L'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) est l'agence gouvernementale chargée de la promotion des investissements. Dans le cadre de ses activités, la gestion de sa salle de réunion en mezzanine est devenue critique. Actuellement, ce processus est géré manuellement par le réceptionniste à l'aide d'un fichier Microsoft Excel. Cette méthode, bien que simple, est devenue source de multiples dysfonctionnements : risques élevés de doubles réservations, absence de visibilité en temps réel sur la disponibilité de la salle, processus chronophage pour les employés et manque de traçabilité des actions. L'augmentation du nombre de réunions et d'utilisateurs a exacerbé ces problèmes, rendant indispensable la mise en place d'un système automatisé et fiable.

2. Travail demandé

- Réaliser une analyse approfondie des besoins informatiques des différents utilisateurs (réceptionnistes, employés, responsables).
- Effectuer une étude d'opportunité pour justifier la nécessité du projet.
- Évaluer la faisabilité technique, financière, humaine et juridique du projet de développement de l'application.

3. Solution

3.1 Analyse des besoins informatiques

3.1.1 Acteurs

- L'Administrateur (Réceptionniste) : Gère l'ensemble des réservations, valide les demandes, et supervise le système.
- L'Utilisateur de la salle (Employé EDBM) : Organise des réunions et effectue des demandes de réservation.
- Le Responsable des matériels : Préparer les équipements (sono, visio, etc.) pour les réunions qui le nécessitent.
- Le Système : Acteur technique qui envoie des notifications automatiques et gère la logique de non-chevauchement.

3.1.2 Besoins fonctionnels

- Réservation en ligne : Permettre aux utilisateurs de visualiser la disponibilité en temps réel et d'effectuer une demande de réservation.

- Gestion des réservations : Permettre à l'administrateur de créer, modifier, consulter et annuler des réservations (simples ou récurrentes).
- Gestion des récurrences : Pouvoir planifier des séries de réunions (quotidiennes, hebdomadaires, etc.) et les gérer globalement ou individuellement.
- Notifications automatiques : Envoi d'emails de confirmation, de modification, d'annulation et un rappel 1 heure avant la réunion.
- Tableau de bord et rapports : Afficher des statistiques (nombre de réservations, taux d'occupation) et générer des rapports exportables en PDF.
- Historique des emails : Consulter les logs d'envoi des notifications (succès/échec) pour assurer la traçabilité.

3.1.3 Besoin non fonctionnels

- Sécurité : Authentification des utilisateurs, gestion des droits d'accès par rôle, chiffrement des données sensibles.
- Performance : Temps de réponse rapide , capacité à gérer plusieurs utilisateurs simultanément.
- Ergonomie : Interface utilisateur intuitive, claire et accessible sur différents supports (ordinateur, tablette).
- Disponibilité : Le système doit être accessible 24/7 pour permettre la consultation en dehors des heures de bureau.
- Maintenabilité : Code structuré et documenté pour faciliter les évolutions futures.

3.1.4 Livrables

- Cahier des charges fonctionnel détaillé.
- Liste des fonctionnalités prioritaires (MVP).
- Diagrammes de cas d'utilisation, modèles conceptuels de données (MCD) et de traitements (MCT).

Conclusion des besoins : Le besoin d'automatiser la gestion des salles de réunion est réel et clairement identifié. La solution manuelle actuelle ne répond plus aux exigences de fiabilité, de traçabilité et d'efficacité de l'EDBM, ce qui justifie pleinement le lancement d'un projet informatique.

3.2 Étude d'opportunité

3.2.1 Justification du projet

- Modernisation : Remplacer un processus manuel et obsolète (Excel) par une solution web moderne, en phase avec la stratégie de digitalisation de l'EDBM (déjà engagée avec des plateformes comme Orinasa et E-work).
- Réduction des erreurs : Éliminer les risques de doubles réservations et les erreurs de saisie manuelle, sources de conflits et de perte de temps.
- Gain de temps et d'efficacité : Automatiser les tâches de vérification, de notification et de reporting, libérant ainsi du temps pour le personnel.

3.2.2 Bénéfices attendus

- Amélioration de la qualité de service : Offrir aux employés et aux visiteurs une expérience fluide et professionnelle pour l'organisation de réunions.
- Accès rapide à l'information : Visualisation instantanée de la disponibilité de la salle depuis n'importe quel poste connecté.
- Image moderne : Renforcer l'image d'une institution innovante et efficace, tant en interne qu'auprès de ses partenaires.

3.2.3 Alternatives

- Logiciels existants : L'achat d'une solution propriétaire (commerciale) pourrait être coûteux, peu adaptable aux besoins spécifiques de l'EDBM et complexe à intégrer.
- Externalisation totale : Confier le développement et la maintenance à un prestataire externe pourrait entraîner une perte de contrôle sur l'évolution du projet et des coûts de maintenance plus élevés à long terme.

Conclusion de l'étude d'opportunité : Le projet est non seulement opportun mais aussi stratégiquement pertinent. Il s'aligne sur la politique de digitalisation de l'institution, apporte des bénéfices concrets en termes d'efficacité opérationnelle et améliore l'image de marque de l'EDBM. Une solution développée en interne ou en étroite collaboration avec un stagiaire permet une meilleure maîtrise et une adaptation sur mesure.

3.3 Étude de faisabilité

3.3.1 Faisabilité technique

- Technologies disponibles : L'étude du rapport de stage confirme que les technologies choisies sont matures et maîtrisées.

- Frontend : Next.js/React (avec TypeScript) pour une interface utilisateur moderne, performante et optimisée pour le référencement.
- Backend : Java Spring Boot, un framework robuste et standard pour créer des API REST sécurisées.
- Base de données : PostgreSQL, un SGBD fiable, open-source et performant, parfaitement adapté aux données structurées et aux contraintes d'intégrité.
- Infrastructure : L'utilisation de Docker permet une conteneurisation facile, assurant la portabilité et la cohérence entre les environnements de développement et de production. L'application peut être hébergée sur un serveur local de l'EDBM ou dans le cloud.

Conclusion : Le projet est donc techniquement faisable.

3.3.2 Faisabilité financière

- Coûts :
 - Développement : Réalisé dans le cadre d'un stage, le coût de développement est quasiment nul pour l'EDBM.
 - Hébergement : Le déploiement peut se faire sur un serveur local existant ou sur une petite instance cloud aux coûts mensuels modérés, compatibles avec le budget de fonctionnement de l'EDBM.
 - Maintenance : La maintenance corrective et évolutive pourra être assurée par l'équipe informatique interne après transfert de compétences.
- Budget : Le budget nécessaire (essentiellement pour l'hébergement) est très faible par rapport aux gains de productivité escomptés.

Conclusion : Le projet est financièrement faisable.

3.3.3 Faisabilité humaine

- Équipe informatique : Le projet a été mené par un stagiaire, supervisé par un encadreur professionnel de l'EDBM. À l'issue du stage, l'application et sa documentation complète seront remises à l'équipe interne.
- Formation : Une courte session de formation peut être organisée pour les utilisateurs finaux (réceptionnistes, employés) afin de les familiariser avec la nouvelle interface.

Conclusion : Le projet est humainement faisable.

3.3.4 Faisabilité juridique

- Respect de la vie privée : L'application doit être conçue dans le respect des principes de protection des données personnelles (ex: loi malgache sur la protection des données à caractère personnel).
- Accès sécurisé : L'authentification des utilisateurs, la gestion des rôles et la traçabilité des actions (qui a réservé quoi, quand) sont des fonctionnalités prévues, garantissant la sécurité et la responsabilité.

Conclusion : Le projet est juridiquement faisable.

CONCLUSION GENERALE

En définitive, cette étude de cas a permis de démontrer de manière probante la pertinence et la viabilité du projet de développement d'une application de gestion de la salle de réunion en mezzanine pour l'EDBM.

L'analyse des besoins a confirmé les limites du système manuel actuel (doubles réservations, manque de visibilité, absence de traçabilité) et a clairement exprimé les attentes des utilisateurs en matière d'automatisation et de fiabilité. Par ailleurs, l'étude d'opportunité a mis en évidence l'alignement stratégique de ce projet avec la politique de digitalisation de l'institution, ainsi que les bénéfices attendus en termes d'efficacité opérationnelle, de gain de temps et d'image de marque.

Enfin, l'évaluation de la faisabilité a confirmé que le projet est réalisable sur les plans technique (technologies matures et maîtrisées), financier (coûts maîtrisés grâce au stage), humain (compétences disponibles) et juridique (conformité aux exigences de sécurité et de protection des données).

Ainsi, le projet répond à un besoin réel, s'avère stratégiquement opportun et est techniquement et financièrement réalisable. Au regard de ces conclusions, la décision de lancer le projet est pleinement justifiée. La phase de développement, dont les grandes orientations architecturales ont déjà été définies, peut donc être engagée dans les meilleures conditions.